



Tecnológico de Monterrey

Estudiante:

Axel Javier Rosas Rodríguez | A01738607

Elian Cantalapiedra Sabugal | A01738462

Edwin Emmanuel Salazar Meza | A01738380

Profesor:

Alfredo García Suárez

Nombre de la Institución:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Tecnológico de Monterrey

Materia:

Implementación de Robótica Inteligente

Fecha:

25 de Mayo de 2026

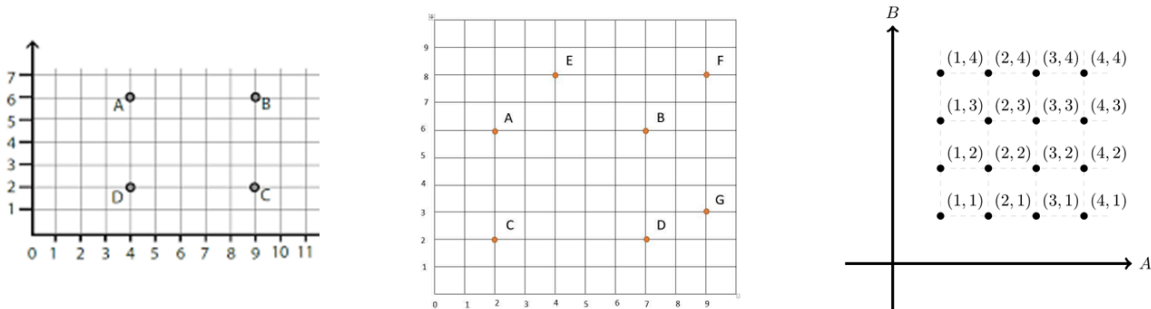
Título del trabajo:

REPORTE_SLAM_Lidar

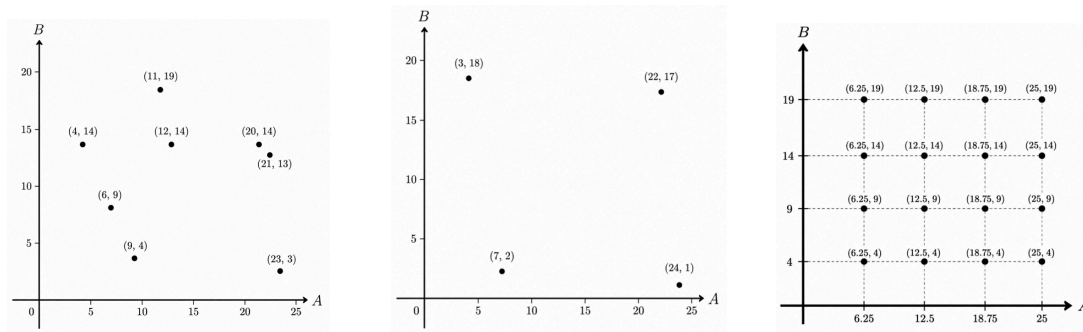
Descripción

Implementar el código requerido para generar el seguimiento de los siguientes waypoints de forma aleatoria, ajustando los parámetros: `sampleTime`, `tVec`, `initPose`, `lidar.scanAngles`, `lidar.maxRange`, `waypoints`, `controller.LookaheadDistance`, `controller.DesiredLinearVelocity` y `controller.MaxAngularVelocity`. Evadiendo los obstáculos del mapa de navegación “`exampleMap`” y “`complexMap`” (Para evadir los obstáculos es posible agregar waypoints intermedios en el recorrido)

Example Map



Complex Map



Metodología

En este trabajo se utilizó un sistema de navegación autónoma utilizando un sensor LiDAR y un controlador de seguimiento de trayectorias basado en waypoints, todo dentro de un entorno de simulación. Para las pruebas se utilizaron dos mapas: `exampleMap` y `complexMap`, los cuales permitieron evaluar el comportamiento del robot en escenarios con diferente nivel de dificultad.

Primero, se configuraron los parámetros básicos de la simulación, como el tiempo de muestreo, el tiempo total de simulación y la posición inicial del robot. Después, se ajustaron los parámetros del sensor LiDAR, definiendo los ángulos de escaneo y el rango máximo, con el fin de detectar correctamente los obstáculos presentes en el entorno.

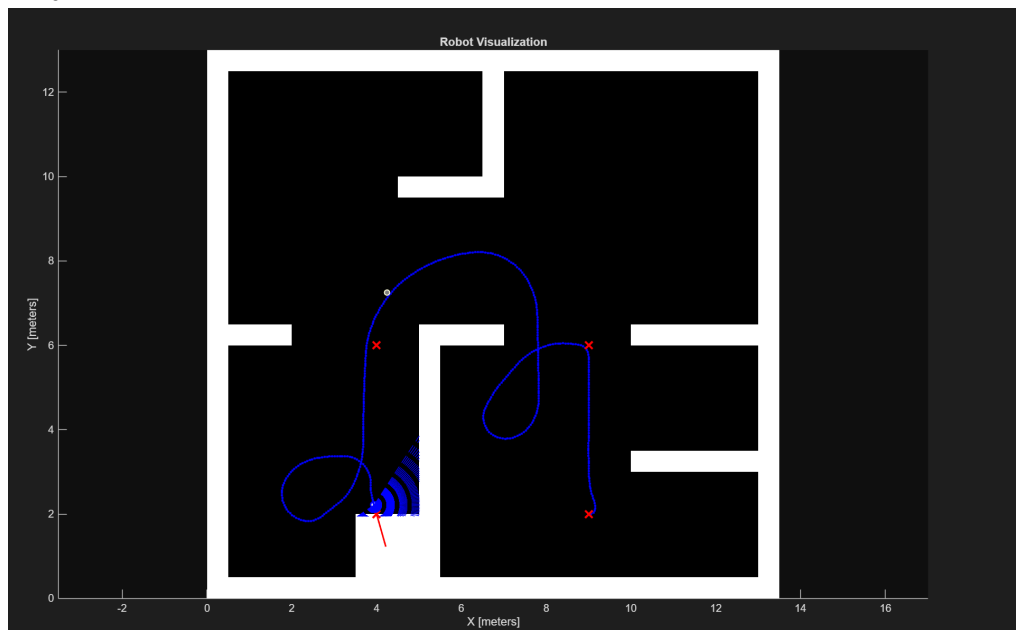
El seguimiento de la trayectoria se realizó mediante un controlador Pure Pursuit, al cual se le asignaron waypoints generados de forma estratégica para alcanzar los resultados deseados de waypoints. Cuando el robot presentaba colisiones o trayectorias poco eficientes, se añadieron waypoints intermedios para mejorar la evasión de obstáculos. La

sintonización del sistema se llevó a cabo de manera empírica, modificando parámetros como la distancia de anticipación, la velocidad lineal deseada y la velocidad angular máxima hasta obtener un movimiento estable y seguro.

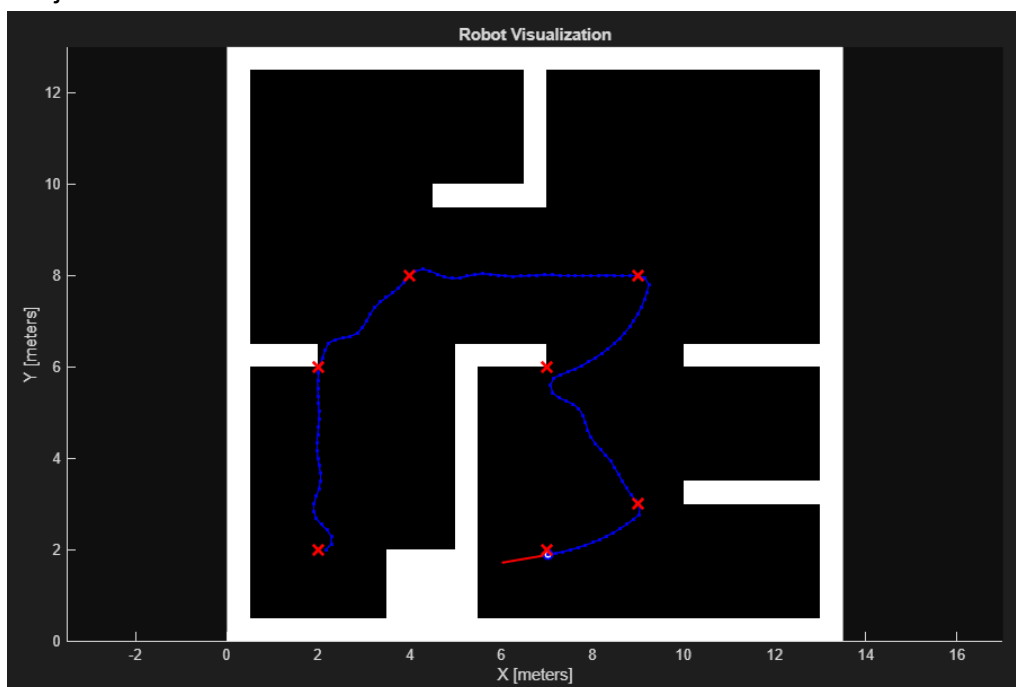
Finalmente, se realizaron varias simulaciones en ambos mapas para verificar que el robot pudiera seguir los waypoints y evitar obstáculos de forma correcta. Los resultados obtenidos se analizaron para evaluar el desempeño general del sistema de navegación.

Resultados

Parte 1 - Ejercicio 1

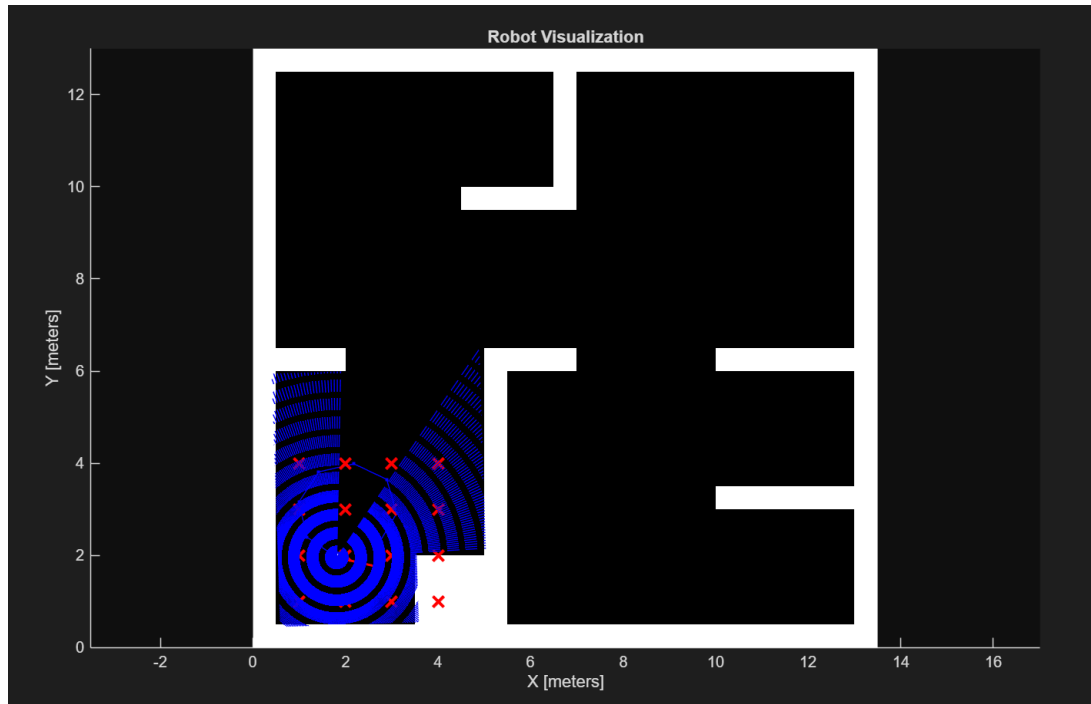


Parte 1 - Ejercicio 2

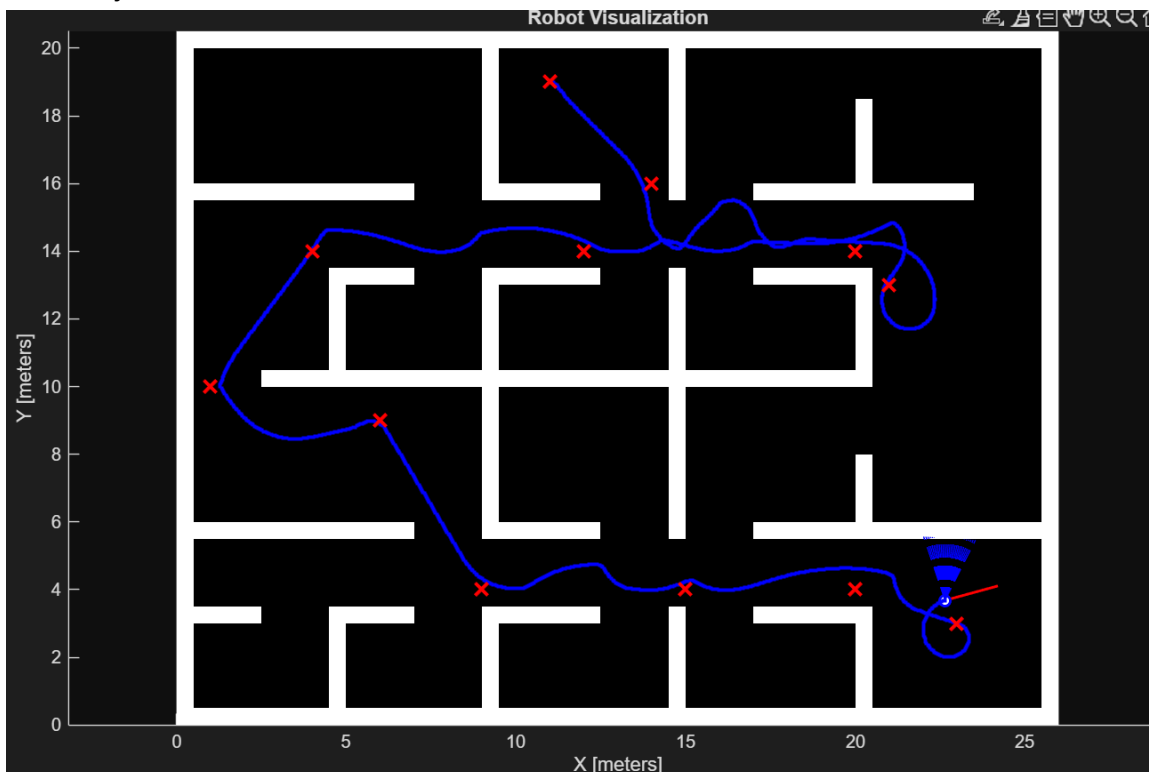


Parte 1 - Ejercicio 3

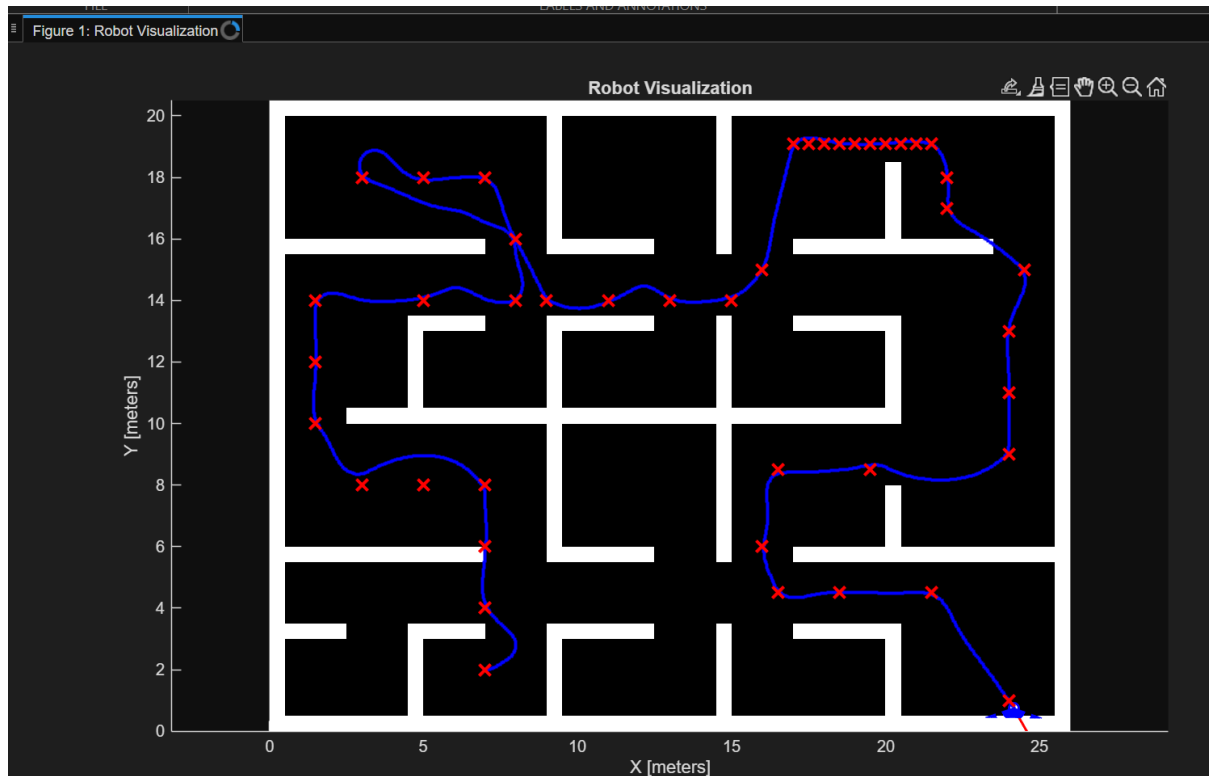
En caso del ejercicio 3 tuvimos una dificultad técnica, debido a que los waypoints indicados tenían una escala diferente a la del mapa, por lo que se generan múltiples colisiones dentro de un solo cuadrante, considerando este ejercicio como invalido



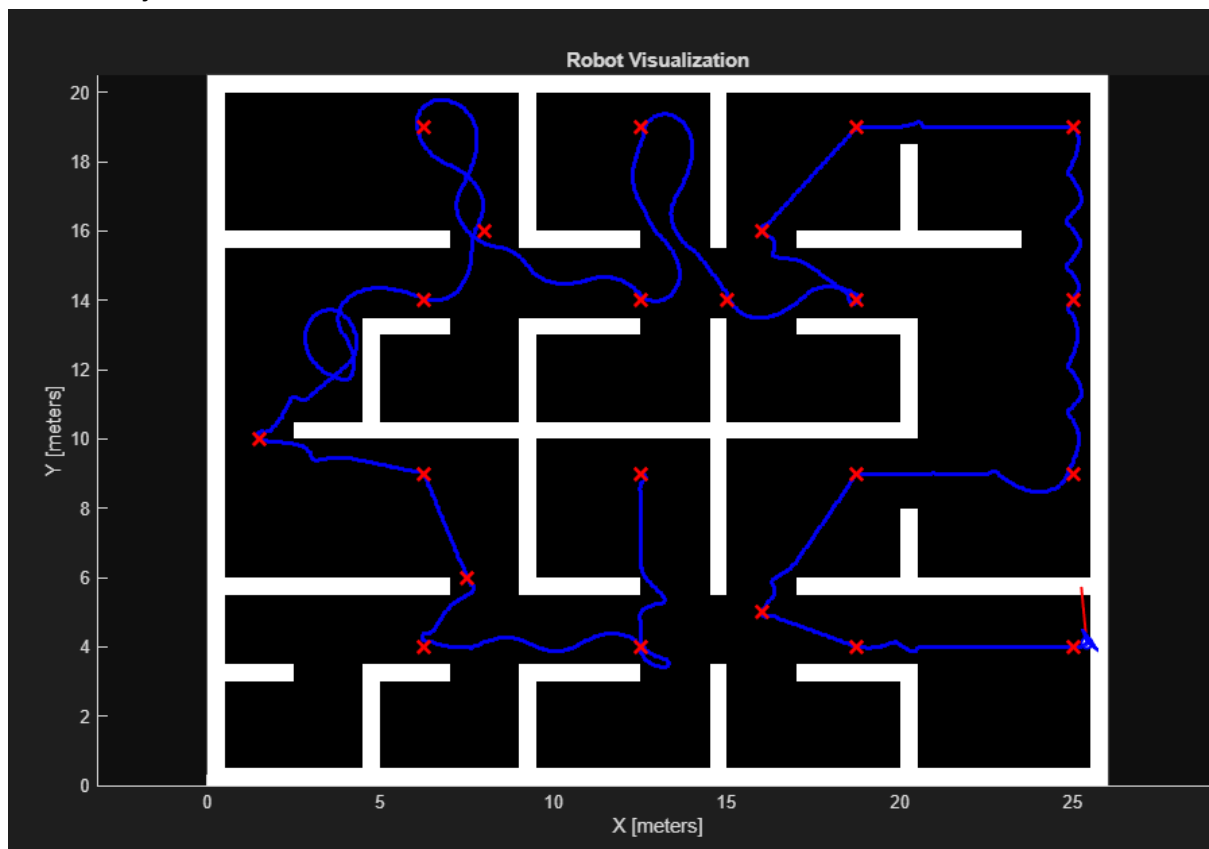
Parte 2 - Ejercicio 1



Parte 2 - Ejercicio 2



Parte 2 - Ejercicio 3



Conclusión

Al combinar el algoritmo SLAM con el sensor LIDAR, durante las pruebas, el sistema logró generar mapas de ocupación con una alta fidelidad geométrica, permitiendo calcular la pose exacta del chasis en tiempo real dentro de entornos con topología compleja.

El mapa bidimensional resultante no solo modela con precisión los muros y obstáculos del área, sino que proporciona la infraestructura de datos fundamental para ejecutar tareas de nivel superior, como la planificación de trayectorias y el control de navegación autónoma punto a punto.